

JORNADAS AI CO-FLY 2026

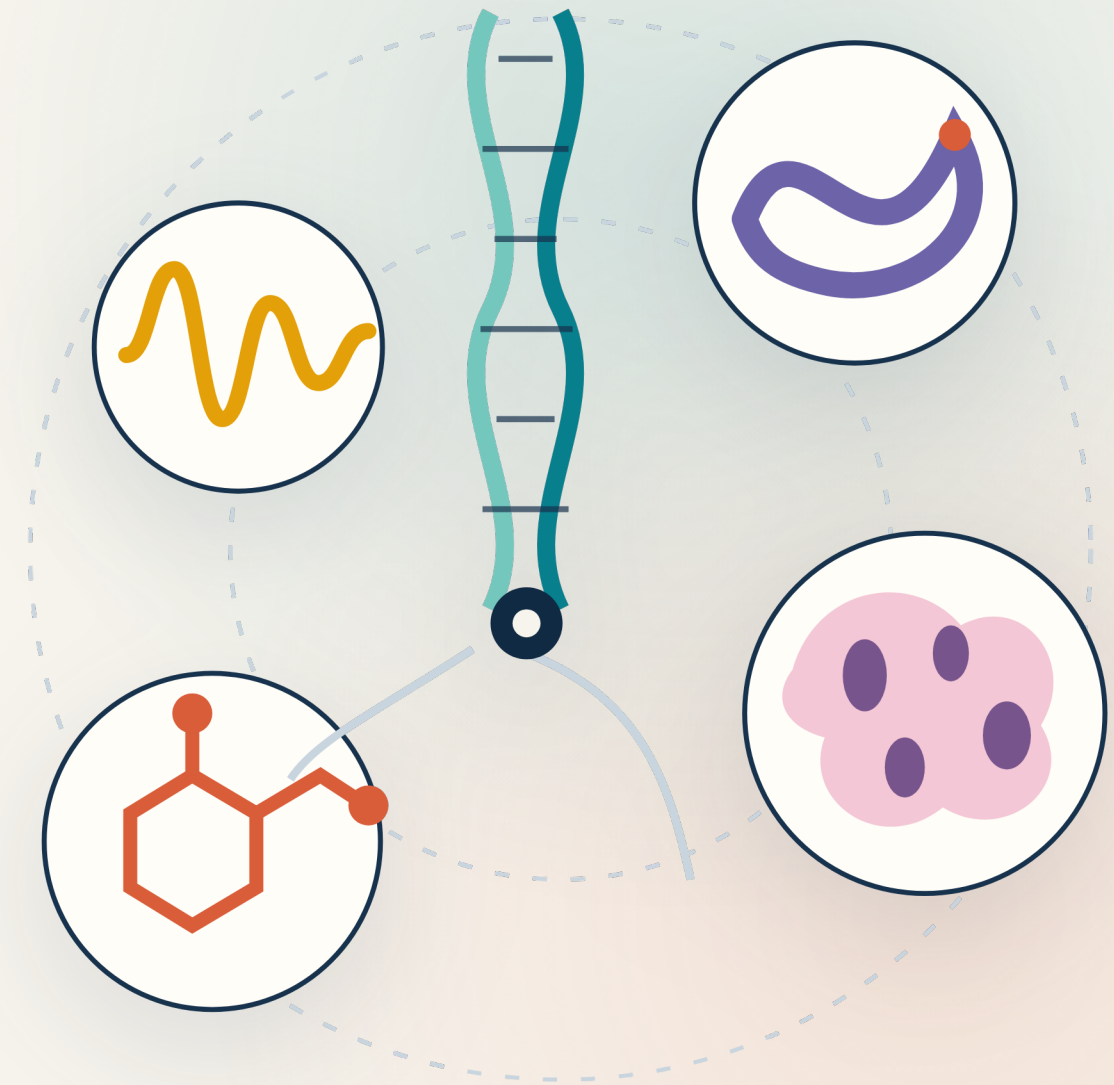
Cómo la inteligencia artificial está aprendiendo el lenguaje de la vida

De las moléculas a los ecosistemas

Sònia Casillas

Universitat Autònoma de Barcelona

¿Puede una máquina aprender a leer la vida?



Sistema visual conceptual propio

La vida está llena de información

Secuencias, formas, imágenes, moléculas y sonidos contienen **patrones**.



ADN

Un alfabeto de cuatro letras



Proteína

Secuencia que adopta una forma



Tejido

Organización, células y núcleos



Molécula

Átomos conectados en una estructura



Sonido

Frecuencias que cambian con el tiempo



Ecosistema

Observaciones en espacio y tiempo

Datos distintos. Una pista común: **regularidades**

¿Qué está aprendiendo a hacer la IA?

RECONOCER  Patrones tumorales en histología	PREDECIR  Una estructura o el efecto de una variante	BUSCAR  Antibióticos entre muchos candidatos	DISEÑAR  Proteínas que todavía no existen	MONITORIZAR  Biodiversidad a partir de señales
---	--	--	---	--

RECONOCER

Encontrar configuraciones visuales que se repiten y asociarlas con tejidos o patologías.

PREDECIR · De una secuencia a una máquina molecular

01 · SECUENCIA

Letras de aminoácidos

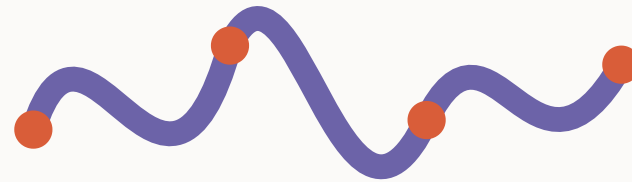
MVLSPADKTN VKAAWGKVGA HAGEYGAEAL

ERMFLSFPTT

La secuencia contiene información, pero aún no muestra la forma.

02 · PLEGAMIENTO

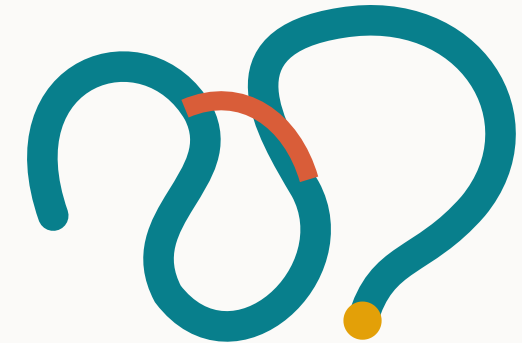
Una cadena encuentra contactos



Esto explica etapas, no simula la física del plegamiento.

03 · ESTRUCTURA

Una hipótesis tridimensional



La forma predicha orienta hipótesis sobre función e interacción.

Simulación conceptual del proceso. No es una ejecución de AlphaFold ni una estructura experimental.

DISEÑAR · ¿Y si la proteína todavía no existe?

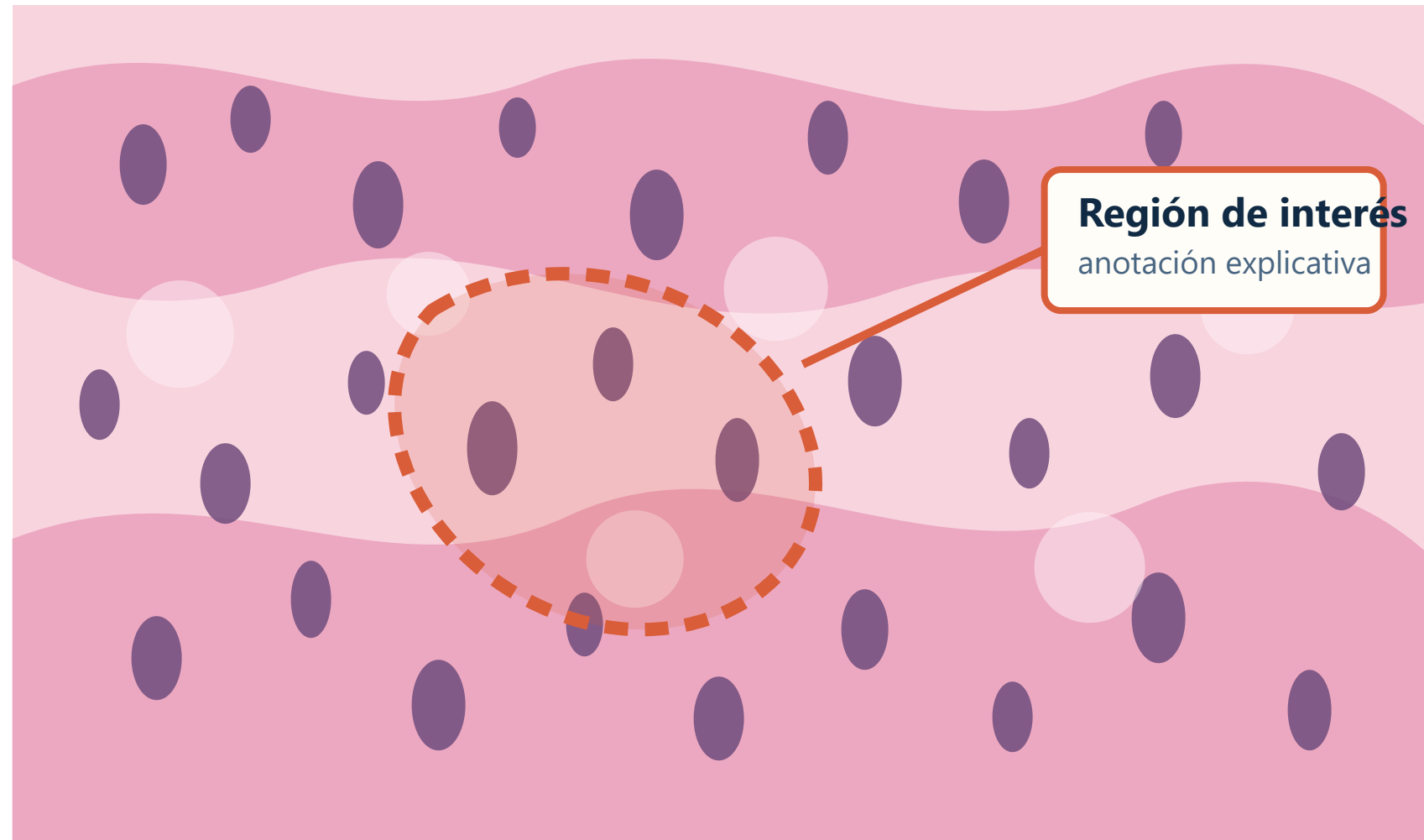
«¿Cómo es esta proteína?»

«¿Qué proteína necesitaría para conseguir esta función?»



Diseñar propone candidatos. El laboratorio decide si funcionan.

RECONOCER · ¿Qué ve la IA en esta imagen?



¿Alguien ve un cáncer aquí?

Virchow aprende representaciones de patrones en imágenes histológicas. Puede apoyar tareas de detección, incluida la detección de cánceres poco frecuentes.

El patrón estadístico no sustituye la interpretación del especialista.

Ilustración histológica y región de interés conceptuales. No es una muestra clínica ni un mapa explicativo del modelo.

PREDECIR · ¿Qué ocurre si cambio una sola letra?

CASA cambia una letra COSA

SECUENCIA SINTÉTICA
ACTGACCTGAAGTCAGTCCGATGCTA

A en una posición. ¿Qué
podría cambiar?



Leer las letras no basta. Queremos estimar sus
posibles consecuencias moleculares.

Fallback impreso: A = 58/36/72; C = 82/49/41; G = 31/77/63.

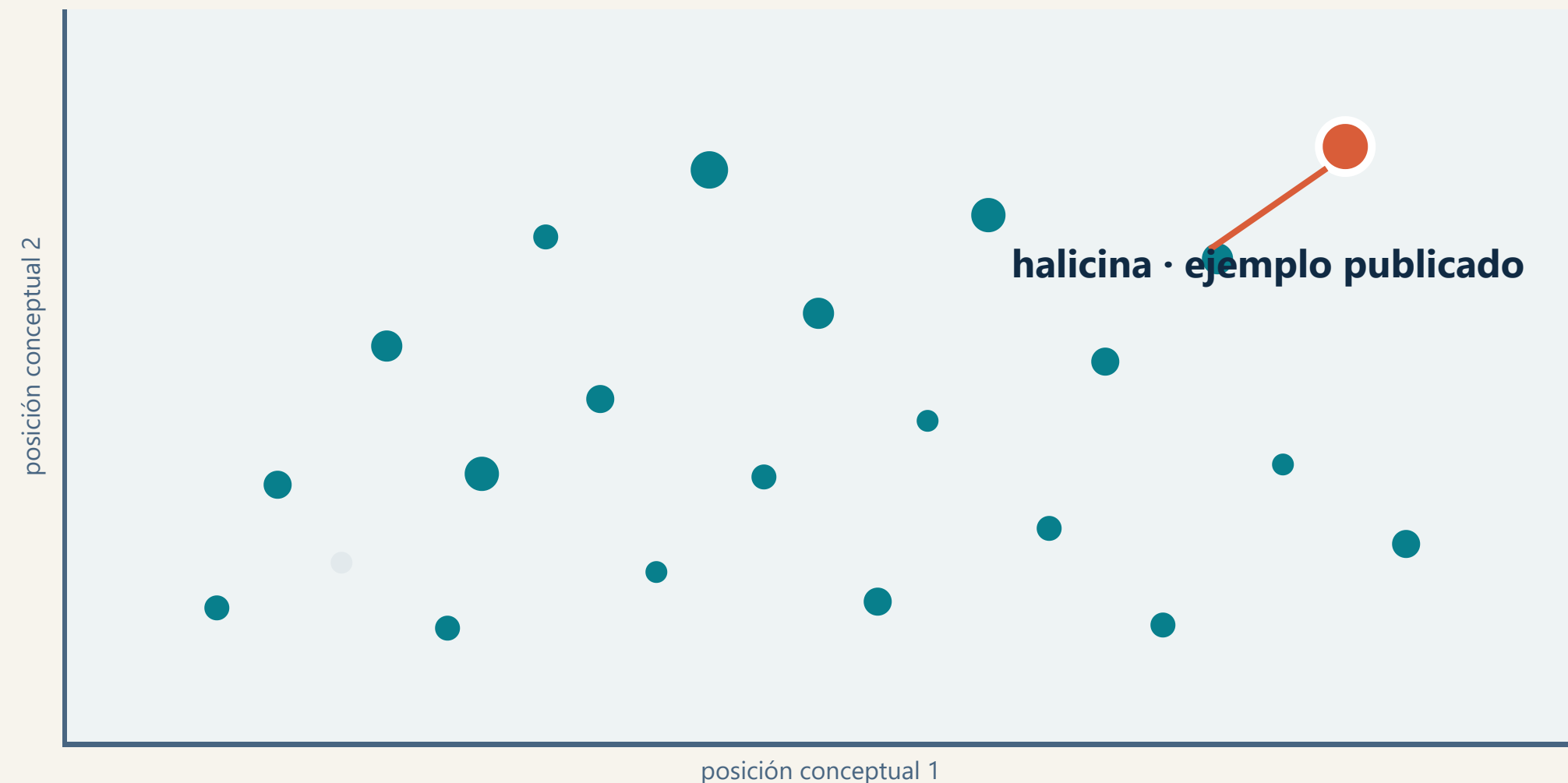
Simulación conceptual. Secuencia y valores ilustrativos; no corresponden a predicciones reales de AlphaGenome ni a un diagnóstico.

9.000.000.000

posibles sustituciones de **una sola base** en el genoma humano

Nadie puede comprobarlas todas experimentalmente.

BUSCAR · Encontrar una aguja en un pajar químico



PRIORIZACIÓN

Puntuación mínima ilustrativa

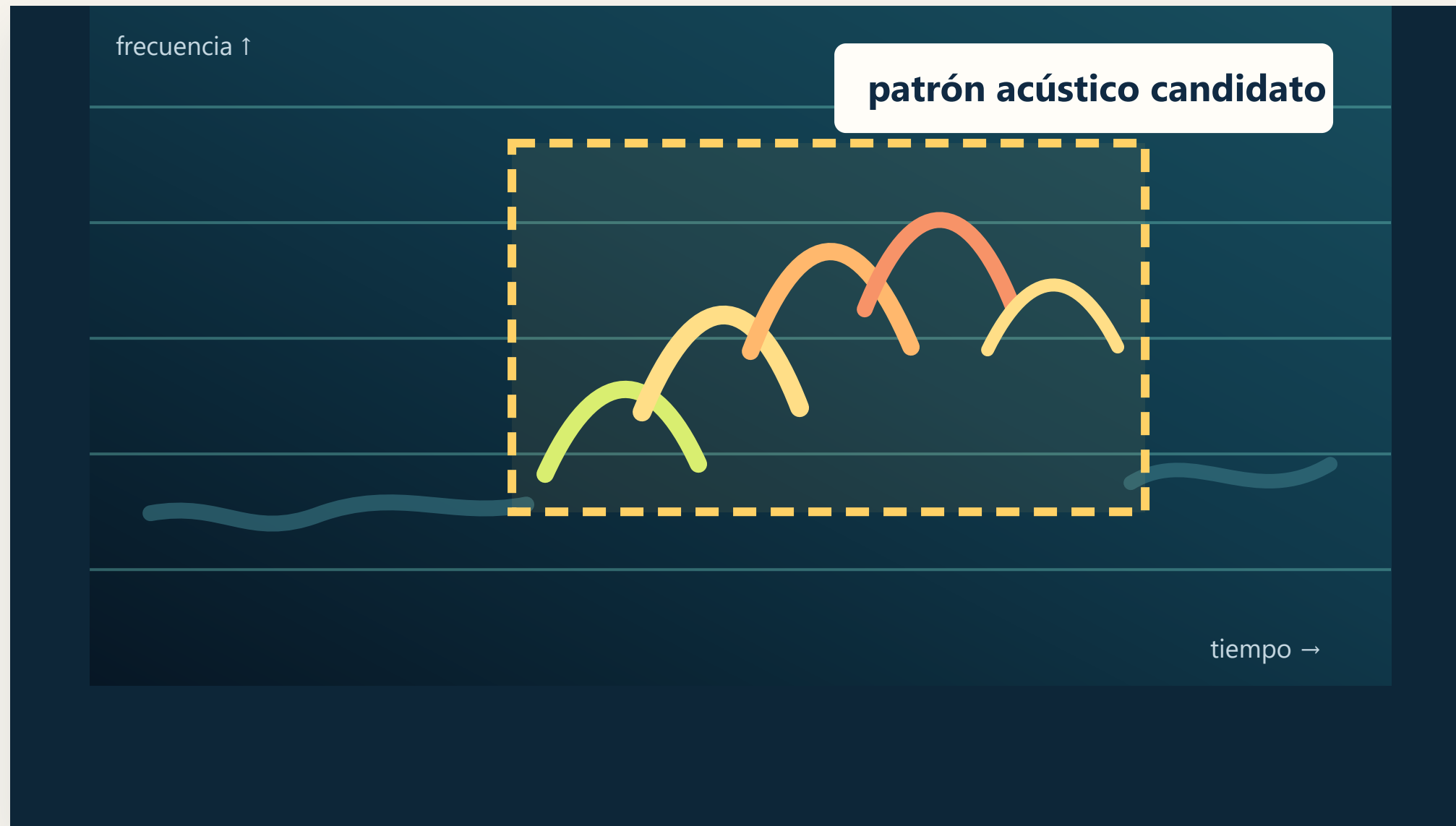
21 candidatos visibles

El control reduce el conjunto que pasaría a pruebas. Las posiciones y puntuaciones son sintéticas.

La halicina fue una molécula priorizada y después probada experimentalmente.

Espacio químico conceptual. No muestra descriptores ni resultados reales.

MONITORIZAR · Escuchar un ecosistema



GRABADORA

↓

ESPECTROGRAMA

↓

CLASIFICACIÓN

↓

OBSERVACIÓN ECOLÓGICA

Posibles especies: se necesita verificación

BirdNET convierte grandes volúmenes de audio en observaciones candidatas sobre presencia de especies.

Espectrograma y detección conceptuales. No proceden de BirdNET ni de una grabación real.

¿Qué tienen todos estos ejemplos en común?



Las unidades son distintas. La comparación muestra magnitudes y carga de exploración, no una escala cuantitativa común.

No podemos probarlo todo. **La IA nos ayuda a decidir dónde mirar primero.**

Una predicción no es una verdad



El ciclo vuelve a empezar: contrastar mejora las siguientes preguntas.

estructura → función variante → evidencia molécula → ensayos detección → verificación

La IA amplía el método científico. No elimina la incertidumbre ni la validación.

DE LAS MOLÉCULAS A LOS ECOSISTEMAS

La IA amplía lo que podemos preguntar

PROTEÍNA · TEJIDO · GENOMA · MOLÉCULA · ECOSISTEMA

RECONOCER · PREDECIR · BUSCAR · DISEÑAR · MONITORIZAR

La IA no sustituye a la biología: amplía nuestra capacidad para hacer preguntas, explorar posibilidades y decidir dónde mirar primero.

Una predicción no es una verdad.

¿Puede una máquina aprender el lenguaje de la vida? Vosotros ayudaréis a descubrir hasta dónde puede llegar.